
INFORME TÉCNICO FINAL INTERACCIÓN PERSONA- ORDENADOR

Daniel López Guadilla

Álvaro Martín Santos

2025-2026

TeleMaps

ÍNDICE

ÍNDICE.....	1
1. Introducción y concepto.....	2
2. Fase de exploración: Needfinding	2
2.1. Técnicas de Investigación	2
2.2. Necesidades detectadas	2
3. Fase de conceptualización	3
3.1. Definición de Personas y Escenarios	3
3.2. Análisis de Tareas	3
3.3. Especificación de Diálogos	4
4. Fase de Prototipado y Pruebas.....	4
4.1. Evolución del diseño	4
4.2. Pruebas de Usabilidad y Métricas	4
5. Prototipo Funcional.....	4
5.1. Arquitectura Técnica	4
5.2. Innovaciones en la Interfaz	5
5.3. Reflexión sobre el impacto del DCU	5
5.4. Evolución y Avances desde la Iteración 1	6
FIGURAS.....	8
Declaración responsable del uso de IA.....	15
Herramientas Utilizadas.....	15
Validación y supervisión.....	15
Bibliografía.....	15

1. Introducción y concepto

El proyecto consiste en el diseño y desarrollo de una interfaz completa para TeleMaps, un sistema que resuelve la necesidad real de movilidad instantánea mediante un componente tecnológico ficticio: el teletransporte cuántico. A diferencia de una simple propuesta de ciencia ficción, este prototipo simula de forma completa el flujo de interacción humana con dicha tecnología futura, utilizando HTML, CSS y JavaScript para ofrecer una experiencia funcional en el navegador.

Como muestra de todo el desarrollo de la aplicación, todos los informes y el material realizado se han ido subiendo periódicamente al [repositorio de GitHub](#).

2. Fase de exploración: Needfinding

Para fundamentar el diseño en necesidades reales, se realizó una búsqueda de necesidades en la zona céntrica y universitaria de Salamanca.

2.1. Técnicas de Investigación

Se aplicaron entrevistas informales de 5-10 minutos a una audiencia diversa. Las preguntas se centraron en problemas de desplazamiento, uso de aplicaciones de mapas y reacciones ante la posibilidad de teletransportarse.

2.2. Necesidades detectadas

Tras entrevistar a 5 perfiles distintos (estudiantes, trabajadores, jubilados y padres), se identificaron los siguientes puntos críticos:

- **Pérdida de tiempo y estrés:** El tráfico y los retrasos en transporte público generan incertidumbre.
- **Aglomeraciones:** El desconocimiento sobre la saturación de un lugar antes de llegar es un factor limitante.
- **Seguridad y Coste:** Los usuarios expresaron dudas sobre la seguridad física del teletransporte y su viabilidad económica.

Estos datos impulsaron la creación de una "Vista Previa Inmersiva" obligatoria para mitigar el miedo a lo desconocido y proporcionar certidumbre antes del salto.

3. Fase de conceptualización

Se definió el modelo mental del sistema basándose en la familiaridad radical con interfaces como Google Maps [4].

3.1. Definición de Personas y Escenarios

Se modelaron perfiles detallados para guiar las decisiones de diseño:

- **Persona 1 (Estudiante):** Necesita inmediatez para no perder exámenes por retrasos del autobús.
- **Persona 2 (Trabajadora):** Busca evitar el estrés del tráfico diario mediante suscripciones corporativas.
- **Persona 3 (Jubilado):** Requiere garantías de seguridad y clima exacto para evitar caminatas largas y multitudes.

3.2. Análisis de Tareas

Se estructuró el flujo principal de "Planificar y ejecutar un viaje seguro":

1. **Búsqueda:** Manual, en el mapa o mediante Historial de Saltos (para reducir fricción en rutas rutinarias).
2. **Evaluación:** Uso del HUD de Vista Previa (*Ilustración 8*) para consultar clima (API Open-Meteo [3]) y afluencia. Bloqueo automático si se detectan zonas acuáticas.
3. **Configuración de Pago:** Validación de suscripción (Estándar, Cabinas, Total VIP (*Ilustración 12*)) o pago individual con tasas por distancia (*Ilustración 9*).
4. **Ejecución:** Inicio del protocolo con feedback visual de materialización.

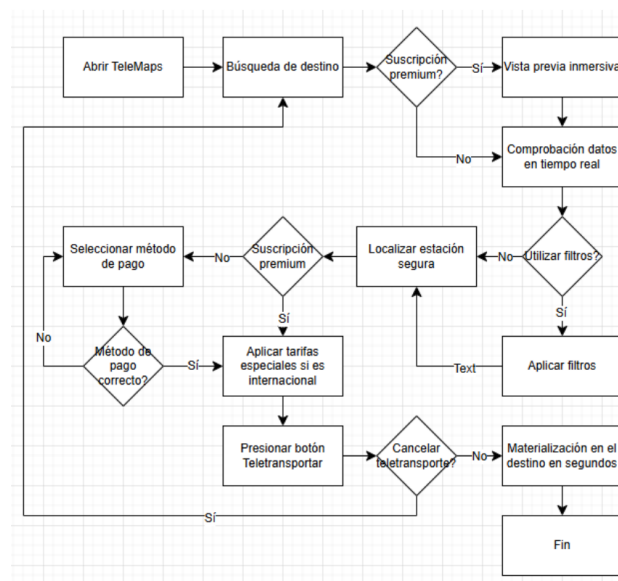


Ilustración 1. Diagrama Tarea Salto

3.3. Especificación de Diálogos

Se implementó un flujo de interacción que permite la exploración previa antes de la decisión final de viaje, con opciones de cancelación de emergencia en el último momento.

4. Fase de Prototipado y Pruebas

El desarrollo evolucionó desde la baja hasta la alta fidelidad.

4.1. Evolución del diseño

Prototipo de Papel: Definición rápida de la arquitectura de información y disposición de paneles.

Prototipo Digital (Figma): Aplicación de la Metodología CRAP (Contraste, Repetición, Alineación, Proximidad) para definir la estética tecnológica oscura con tipografía Inter por su legibilidad.

4.2. Pruebas de Usabilidad y Métricas

Se realizaron evaluaciones con usuarios reales sobre tareas críticas:

- **Efectividad:** El 100% de los usuarios logró iniciar sesión rápidamente al priorizar botones de terceros (Google, Apple o Facebook) sobre formularios extensos.
- **Eficiencia:** La inclusión del Panel de Historial Lateral (*Ilustración 6*) redujo drásticamente el tiempo en búsquedas repetitivas de trayectos habituales.
- **Satisfacción:** Las pruebas revelaron que el factor económico es decisivo, validando la interfaz de comparación de tarifas VIP frente al pago individual.
- **Eficiencia en Contextos de Movilidad:** Durante las pruebas de usabilidad, se detectó que se suele consultar la aplicación en exteriores. Por ello, se priorizó que el prototipo funcional fuera responsive (*Ilustración 5*), permitiendo realizar un "Salto Cuántico" con una sola mano mediante botones de gran tamaño y menús simplificados en su versión móvil.

5. Prototipo Funcional

El resultado final (**TELEMAPS**) es una aplicación web robusta construida con arquitectura modular para garantizar su escalabilidad y mantenimiento.

5.1. Arquitectura Técnica

Motor de Mapas: Librería Leaflet.js [1] con capas satelitales híbridas (imágenes reales con etiquetas de calles y fronteras).

Geocodificación: API de Nominatim [2] para búsqueda precisa de destinos mundiales.

Sincronización Meteorológica: API de Open-Meteo [3] para datos climáticos en tiempo real que optimizan la seguridad del salto.

Persistencia (*Ilustración 2 e Ilustración 3*): Gestión de sesiones de usuario (*Ilustración 13*), suscripciones (*Ilustración 12*), historial de viajes (*Ilustración 6*) y preferencias de tema (Claro/Oscuro) mediante localStorage (*Ilustración 11*).

Diseño Adaptativo (Mobile-First): La interfaz ha sido desarrollada utilizando técnicas de CSS Media Queries para garantizar una experiencia óptima tanto en monitores de escritorio (*Ilustración 4*) como en dispositivos móviles (*Ilustración 5*). El sistema detecta el ancho de la pantalla y reestructura automáticamente los elementos críticos (buscador, historial y paneles HUD) para mantener la legibilidad y facilitar la interacción táctil.

5.2. Innovaciones en la Interfaz

HUD Cuántico de Vista Previa (*Ilustración 8*): Una tarjeta de estilo visor con esquinas de enfoque técnico que presenta el análisis del destino.

Núcleo de Salto (*Ilustración 10*): Reemplazo del círculo tradicional por un sistema de tres anillos concéntricos rotatorios que simbolizan el equilibrio cuántico.

Secuencia de Glitch (*Ilustración 10*): Inclusión de aberración cromática y temblor estructural durante la carga para proporcionar un feedback sensorial de "desmaterialización" al usuario.

Telemetría (*Ilustración 14*): Dashboard especializado que gamifica la experiencia calculando kilómetros cuánticos recorridos y CO2 ahorrado al evitar aviones tradicionales, además de mostrar el destino preferido.

5.3. Reflexión sobre el impacto del DCU

La aplicación de la metodología DCU transformó radicalmente el proyecto. Sin la fase de exploración, TeleMaps habría sido un simple botón de salto. El contacto con los usuarios reveló que el principal obstáculo era el "terror subconsciente" a lo desconocido. Por ello, el prototipo final no se centra solo en el teletransporte, sino en la certidumbre y la seguridad, materializadas en el HUD de previsualización y el algoritmo de detección acuática (*Ilustración 15*) para evitar accidentes fatales.

5.4. Evolución y Avances desde la Iteración 1

En esta sección se detallan las mejoras críticas implementadas en el sistema tras la validación de la primera versión funcional. La evolución ha pasado de un prototipo básico de mapa a una infraestructura robusta y modular.

5.4.1. Reestructuración de la Arquitectura (Modularización)

Mientras que la Iteración 1 consistía en un único archivo monolítico, la versión definitiva se ha desglosado en una arquitectura de Responsabilidad Única:

- **acceso.html:** Contiene los formularios de inicio de sesión, registro y la integración simulada de inicio de sesión con terceros.
- **mapa.html:** Interfaz principal de la aplicación. Contiene la estructura del mapa, historial, tarjeta de previsualización y modales de seguridad y pago.
- **auth.js:** Gestión independiente de la base de datos de usuarios y sesiones en localStorage.
- **mapEngine.js:** Encapsulación de la lógica de Leaflet.js [1] y las animaciones de vuelo cinemático.
- **app.js:** Controlador de estados que conecta la interfaz con las APIs de geocodificación y clima.
- **main.css:** Hoja de estilos global centralizada.

5.4.2. Innovación en la Interfaz de Usuario

HUD Cuántico de Vista Previa (Ilustración 8): Se ha sustituido la tarjeta de información plana por un visor de estilo Heads-Up Display (HUD) con esquinas de enfoque técnico y fondos cristalinos (glassmorphism).

Sistema de Temas Dinámicos (Ilustración 11): Implementación de un conmutador de Modo Claro / Modo Oscuro con persistencia en el perfil del usuario, adaptando toda la paleta de colores y el mapa de forma instantánea.

Desplegables Premium: El menú de usuario (Ilustración 11) y el control de capas (Ilustración 7) han sido rediseñados con efectos de profundidad, avatares dinámicos y animaciones de expansión lateral.

Optimización de Espacio en Pantallas Pequeñas: Se ha implementado una lógica de elevación dinámica para los controles del mapa. En dispositivos móviles, los botones de "Posición Actual" y "Capas" se desplazan verticalmente al abrir la tarjeta HUD de destino (Ilustración 17) para evitar solapamientos y asegurar que el usuario siempre tenga acceso a la navegación. Además, el buscador y el historial (Ilustración 16) pasan a ocupar el ancho total de la pantalla para facilitar la entrada de datos mediante teclados virtuales.

5.4.3. Nuevas Funcionalidades de Interacción

Ruleta Cuántica (Salto Aleatorio): Añadido un algoritmo de exploración que selecciona destinos fascinantes a nivel mundial (como el Monte Everest o las Pirámides de Guiza). Reduce la carga cognitiva de búsqueda y transportarte a lugares sin una planificación previa, simplemente con un botón de dado en la barra del buscador (*Ilustración 16*).

Dashboard de Telemetría (*Ilustración 14*): Un nuevo panel estadístico que analiza el historial de saltos para calcular la distancia total recorrida y el CO2 ahorrado al evitar métodos de transporte tradicionales.

Mejora del Historial: Se ha habilitado la posibilidad de re-seleccionar destinos de saltos abortados y se ha integrado un sistema de Favoritos (*Ilustración 6*) con ordenación lógica por frecuencia de uso.

5.4.4. Feedback Sensorial y Refinamiento Tecnológico

Secuencia de Glitch y Aberración Cromática (*Ilustración 10*): Se ha programado un efecto visual dividido en fases que simula la desestabilización del entorno y la desmaterialización cuántica antes del salto, mejorando la inmersión.

Núcleo de Salto (*Ilustración 10*): Sustitución del cargador genérico por un sistema de tres anillos concéntricos con rotación independiente y pulso central de energía.

Vuelo Cinemático Sincronizado: La cámara del mapa ahora ejecuta una animación de "vuelo" (zoom out y zoom in) de 3.2 segundos en perfecta sincronía con la barra de progreso del sistema.

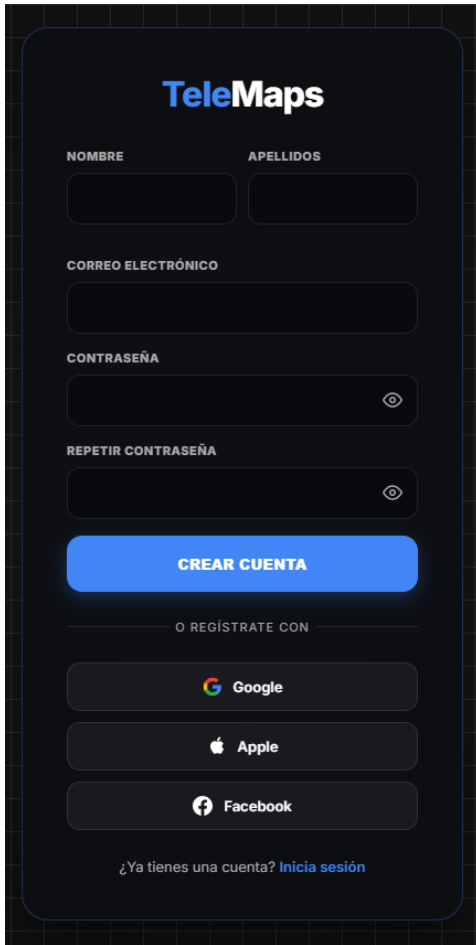
Las evaluaciones heurísticas y con usuarios de esta versión final se encuentran pinchando [AQUÍ](#).

Característica	Iteración 1	Versión Final
Arquitectura	Monolítica (1 archivo)	Modular (2 archivos HTML + 3 JS +1 CSS)
Estética	Modo Oscuro básico	Glassmorphism y HUD Tecnológico
Seguridad	Aviso de agua básico	Bloqueo preventivo y alerta HUD
Feedback	Flash blanco simple	Glitch RGB y Núcleo Cuántico
Personalización	Estática	Cambio de Tema Claro/Oscuro

Adaptabilidad	Diseño estático para escritorio	100% Responsive (Móvil/Tablet/PC)
----------------------	---------------------------------	-----------------------------------

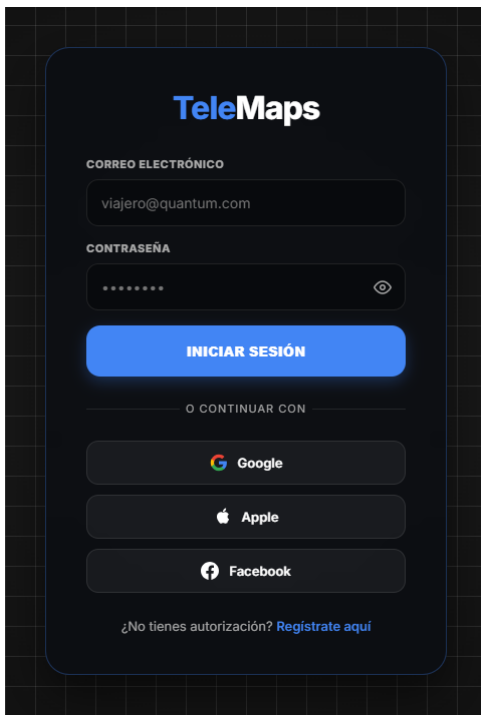
FIGURAS

Ilustración 1. Diagrama Tarea Salto	3
Ilustración 2. Registro.....	9
Ilustración 3. Inicio de sesión.....	9
Ilustración 4. Vista de escritorio	10
Ilustración 5. Vista móvil.....	10
Ilustración 6. Buscador e Historial	11
Ilustración 7. Selección Capa y Posición Actual.....	11
Ilustración 8. Vista Previa	11
Ilustración 9. Elección cabina/coordenadas	12
Ilustración 10. Feedback visual salto	12
Ilustración 11. Suscripción, Selección Tema y Menú Usuario	12
Ilustración 12. Suscripciones	13
Ilustración 13. Perfil	13
Ilustración 14. Telemetría.....	14
Ilustración 15. Riego Ahogamiento	14
Ilustración 16. Buscador e Historial recogido en Móvil	14
Ilustración 17. Botones de Capas y Posición Actual en Móvil.....	14



The registration form for TeleMaps is displayed on a dark background. It features the TeleMaps logo at the top. Below the logo, there are input fields for 'NOMBRE' and 'APELLIDOS', followed by a single input field for 'CORREO ELECTRÓNICO'. The password section includes a 'CONTRASEÑA' field with an eye icon for toggling visibility and a 'REPETIR CONTRASEÑA' field also with an eye icon. A prominent blue button labeled 'CREAR CUENTA' is positioned below the password fields. Underneath this button, a horizontal line separates it from the text 'O REGÍSTRATE CON'. Below this text are three buttons for social media login: Google, Apple, and Facebook. At the bottom, a link reads '¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión'.

Ilustración 2. Registro



The login form for TeleMaps is displayed on a dark background. It features the TeleMaps logo at the top. Below the logo, there is an input field for 'CORREO ELECTRÓNICO' containing the text 'viajero@quantum.com'. Below this is a 'CONTRASEÑA' field with masked characters (dots) and an eye icon for toggling visibility. A prominent blue button labeled 'INICIAR SESIÓN' is positioned below the password field. Underneath this button, a horizontal line separates it from the text 'O CONTINUAR CON'. Below this text are three buttons for social media login: Google, Apple, and Facebook. At the bottom, a link reads '¿No tienes autorización? Regístrate aquí'.

Ilustración 3. Inicio de sesión

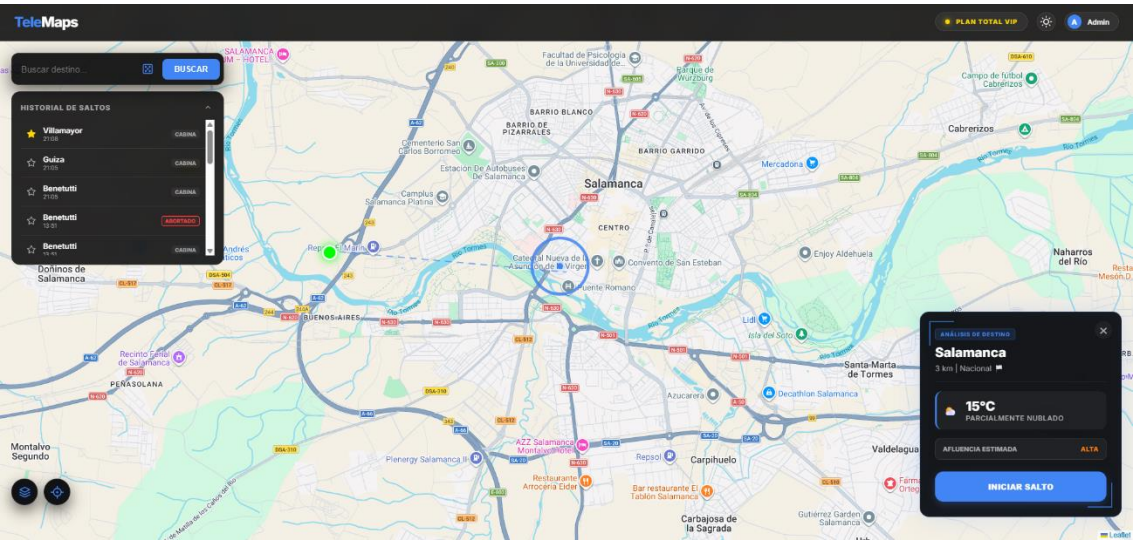


Ilustración 4. Vista de escritorio

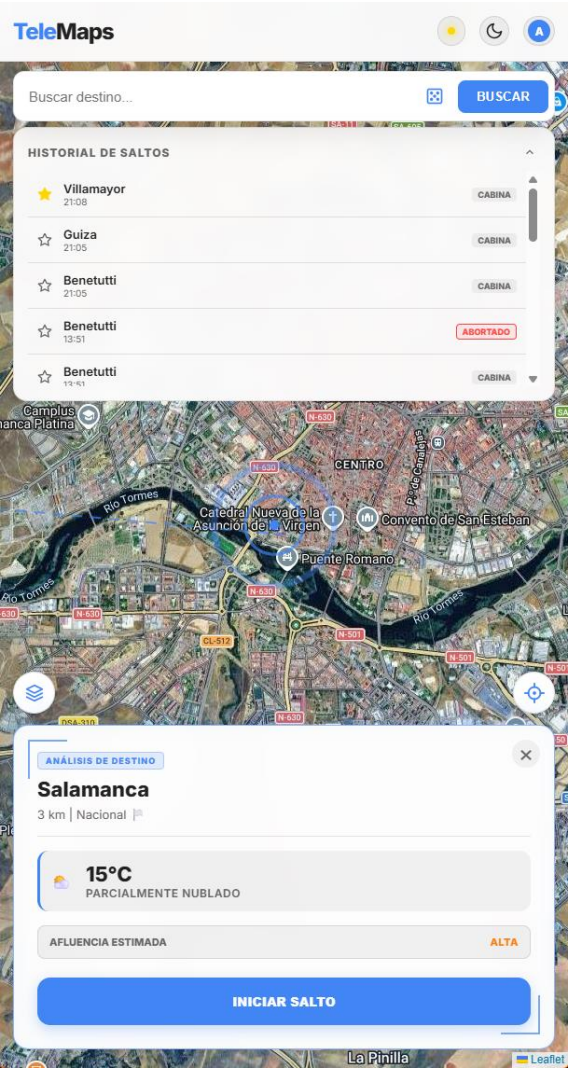


Ilustración 5. Vista móvil

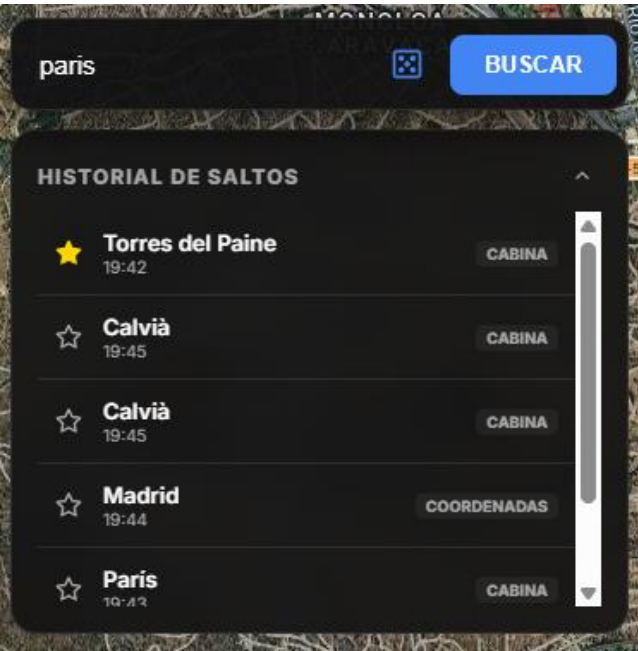


Ilustración 6. Buscador e Historial



Ilustración 7. Selección Capa y Posición Actual



Ilustración 8. Vista Previa



Ilustración 9.Elección cabina/coordenadas

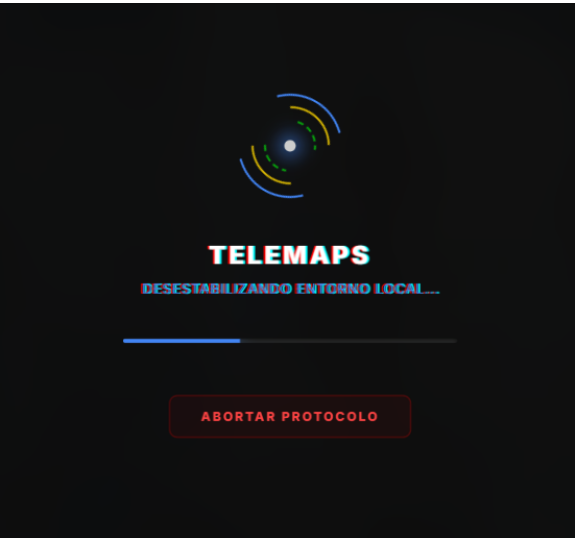


Ilustración 10.Feedback visual salto



Ilustración 11. Suscripción, Selección Tema y Menú Usuario



Ilustración 12.Suscripciones

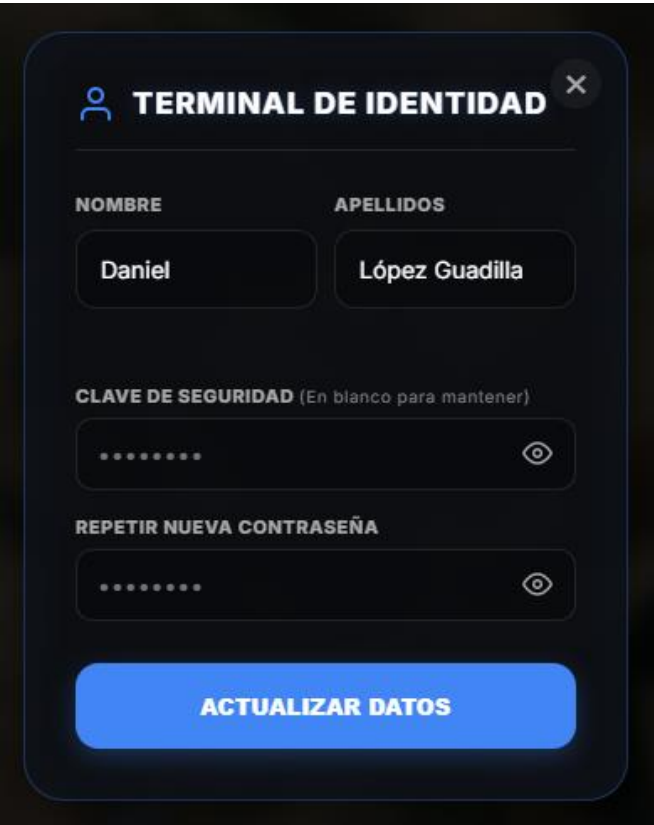


Ilustración 13. Perfil



Ilustración 14. Telemetría



Ilustración 15. Riego Ahogamiento

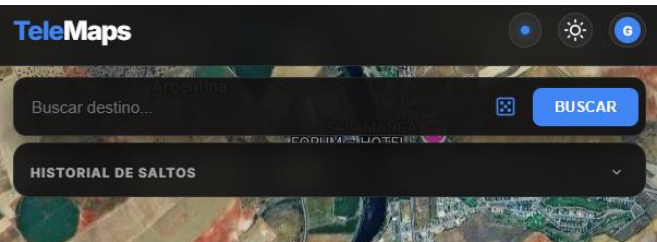


Ilustración 16. Buscador e Historial recogido en Móvil

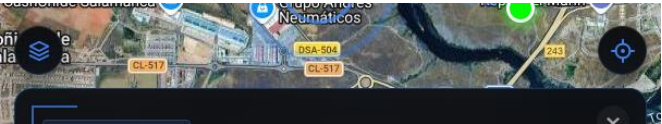


Ilustración 17. Botones de Capas y Posición Actual en Móvil

Declaración responsable del uso de IA

Herramientas Utilizadas

En cumplimiento con la normativa, se declara el uso de:

- **Google Gemini:** Como asistente de ingeniería de software para la refactorización modular del código JavaScript, la implementación de efectos visuales avanzados en CSS y la creación del código HTML.
- **ChatGPT:** Utilizado en la fase de conceptualización para generar descripciones detalladas de los perfiles de "Personas".

Validación y supervisión

Todas las sugerencias de la IA han sido revisadas por los miembros del grupo para garantizar que son fieles a los resultados obtenidos en las pruebas de usabilidad y al diseño real del prototipo, cumpliendo con la política de honestidad académica.

El uso de estas herramientas ha servido como apoyo iterativo, pero no sustituye el análisis técnico ni las decisiones de diseño tomadas por el equipo tras el proceso de Needfinding.

Bibliografía

- [1] Leaflet. (2024). *JavaScript library for mobile-friendly interactive maps*. <https://leafletjs.com>
- [2] OpenStreetMap. (2024). *Nominatim API*. <https://nominatim.org>
- [3] Open-Meteo. (2024). *Free Weather API*. <https://open-meteo.com>
- [4] Google. (s. f.). Google Maps. <https://www.google.com/maps>
- [5] Kollabe. (s. f.). User Persona Generator. <https://kollabe.com/tools/user-persona-generator>
- [6] JGraph. (2024). Diagrams.net (Versión 24.7.5) [Software de diagramación basado en la web]. <https://app.diagrams.net/>
- [7] Figma. (2024). Figma (Versión 124.2) [Software de diseño]. <https://www.figma.com>